Chapitre 10

Déduction naturelle.

Contents

1 Rappels de logique propositionnelle. 1

2 Déduction naturelle. 2

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

Le but de ce chapitre est de commencer à formaliser ce qu'est une preuve. On pourrait ainsi essayer d'en générer, ou d'utiliser ce formalisme pour vérifier des preuves. Une preuve au sens usuel est un raisonnement mathématique qui, à partir d'un ensemble d'hypothèses amène à une conclusion.

1 Rappels de logique propositionnelle.

Rappel : Définition syntaxique.

Si $\mathbb{V}$ est un ensemble de variables propositionnelles, on peut définir des formules propositionnelles sur les variables de $\mathbb{V}$ par induction, pour φ et ψ deux formules propositionnelles :
$\hookrightarrow$ $\top$ et $\bot$ sont des formules propositionnelles.
$\hookrightarrow$ $x \in \mathbb{V}$ est une formule propositionnelle.
$\hookrightarrow$ $\varphi \wedge \psi$ et $\varphi \vee \psi$ sont des formules propositionnelles.
$\hookrightarrow$ $\neg\varphi$ est une formule propositionnelle.
On a défini les formules propositionnelles syntaxiquement : on peut simplement reconnaître les formules propositionnelles.

Rappel : Définition sémantique.

On associe aux formules propositionnelles une définition sémantique : on leur donne un sens.
On définit les valuations : application de $\mathbb{V}$ dans $\{0,1\}$, et on l'étend aux formules propositionnelles inductivement:
$\hookrightarrow$ Si $\varphi = \top$, on pose $v(\varphi) = 1$ et si $\varphi = \bot$, $v(\varphi) = 0$.
$\hookrightarrow$ Si $\varphi = x \in \mathbb{V}$, on pose $v(\varphi) = v(x)$.
$\hookrightarrow$ Si $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$, on pose $v(\varphi) = v(\varphi_1)v(\varphi_2)$.
$\hookrightarrow$ Si $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$, on pose $v(\varphi) = v(\varphi_1) + v(\varphi_2) - v(\varphi_1)v(\varphi_2)$.
$\hookrightarrow$ Si $\varphi = \neg\varphi_1$, on pose $v(\varphi) = 1 - v(\varphi_1)$.

Définition 1: Modèle.

On note $\mathscr{M}(\varphi) = \{v : \mathbb{V} \to \{0,1\},\ v(\varphi) = 1\}$, appelé **modèle** de φ. On peut le construire inductivement :
$\hookrightarrow$ $\mathscr{M}(\bot) = \varnothing$ et $\mathscr{M}(\top) = \{v : \mathbb{V} \to \{0,1\}\}$.
$\hookrightarrow$ $\mathscr{M}(x) = \{v : \mathbb{V} \to \{0,1\},\ v(x) = 1\}$.
$\hookrightarrow$ $\mathscr{M}(\varphi_1 \wedge \varphi_2) = \mathscr{M}(\varphi_1) \cap \mathscr{M}(\varphi_2)$.
$\hookrightarrow$ $\mathscr{M}(\varphi_1 \vee \varphi_2) = \mathscr{M}(\varphi_1) \cup \mathscr{M}(\varphi_2)$.
$\hookrightarrow$ $\mathscr{M}(\neg\varphi_1) = \overline{\mathscr{M}(\varphi_1)}$.
Si $\mathscr{M}(\varphi) \neq \varnothing$, on dit que φ est **satisfiable**; si $\mathscr{M}(\varphi) = \{v : \mathbb{V} \to \{0,1\}\}$, φ est une **tautologie**.
On dit que φ et ψ sont **sémantiquement équivalentes** si $\mathscr{M}(\varphi) = \mathscr{M}(\psi)$, on note $\varphi \equiv \psi$.

Exemple 2

Puisque $\forall \varphi, \psi \ : \ [(\varphi \Longrightarrow \psi) \equiv (\neg\varphi \vee \psi)]$, on peut montrer par induction que pour toute formule φ, il existe une formule φ' telle que $\varphi' \equiv \varphi$ et n'utilisant pas le symbole $\Longrightarrow$.

Exemple 3

Puisque $\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \equiv (\varphi \vee \psi)$, on peut démontrer que seuls $\wedge$ et $\neg$ sont suffisants pour décrire toutes les formules propositionnelles (ou $\vee$ et $\neg$).

Lorsqu'on prouve quelque chose, on cherche à prouver que la formule sous-jacente est une tautologie.
– On peut tester chaque valuation (complexité exponentielle.)

2 Déduction naturelle.

Définition 4

On appelle séquent un couple (Γ, φ) où Γ est un ensemble de formules et φ une formule.
On le note $\Gamma \vdash \varphi$, et si $\Gamma = \varnothing$, on notera $\vdash \varphi$.

Définition 5

On appelle règle d'inférence un $(n+1)$-uplet de séquents et on la note :

$$\frac{\Gamma_1 \vdash \varphi_1 \qquad \Gamma_2 \vdash \varphi_2 \qquad \cdots \qquad \Gamma_n \vdash \varphi_n}{\Gamma \vdash \varphi}$$

Les n premiers séquents sont les prémisses, le dernier est la conclusion.

Exemple 6: Modus Ponens.

On appelle élimination de l'implication la règle d'inférence :

$$\frac{\Gamma \vdash \varphi \qquad \Gamma \vdash \varphi \Longrightarrow \psi}{\Gamma \vdash \psi}$$

Si avec les hypothèses Γ on prouve φ, et que φ implique ψ, alors on peut prouver ψ sous les hypothèses Γ.

Exemple 7

On appelle introduction de l'implication :

$$\frac{\Gamma, \varphi \vdash \psi}{\Gamma \vdash \varphi \Longrightarrow \psi}$$

Si on arrive à prouver ψ en supposant Γ et φ, on arrive à prouver $\varphi \Longrightarrow \psi$ sans supposer φ, seulement Γ.

Définition 8: Arbre de preuve.

Si $\Gamma \vdash \varphi$ est un séquent, on appelle arbre de preuve de $\Gamma \vdash \varphi$:
- Si $\Gamma \vdash \varphi$ appartient au systèmé déductif, l'arbre est $\overline{\Gamma \vdash \varphi}$.
- Sinon :

$$\frac{\Gamma_1 \vdash \varphi_1 \qquad \Gamma_2 \vdash \varphi_2 \qquad \cdots \qquad \Gamma_n \vdash \varphi_n}{\Gamma \vdash \varphi}$$

C'est une définition par récurrence.

Exemple 9

Trouvons un arbre de preuve pour $\vdash (A \Longrightarrow B) \Longrightarrow (B \Longrightarrow C) \Longrightarrow (A \Longrightarrow C)$.

Solution :

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash B \Longrightarrow C}\,\text{ax} \qquad \dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash A \Longrightarrow B}\,\text{ax} \qquad \dfrac{}{\Gamma \vdash A}\,\text{ax}}{\Gamma \vdash B}\,\Rightarrow\text{e}}{\Gamma := \ A \Longrightarrow B, B \Longrightarrow C, A \vdash C}\,\Rightarrow\text{e}}{A \Longrightarrow B, B \Longrightarrow C \vdash A \Longrightarrow C}\,\Rightarrow\text{i}}{A \Longrightarrow B \vdash (B \Longrightarrow C) \Longrightarrow (A \Longrightarrow C)}\,\Rightarrow\text{i}}{\vdash (A \Longrightarrow B) \Longrightarrow (B \Longrightarrow C) \Longrightarrow (A \Longrightarrow C)}\,\Rightarrow\text{i}$$

Définition 10

On définit d'autres règles d'inférence pour les autres constructeurs logiques :

$\wedge$	$\dfrac{\Gamma \vdash \varphi \qquad \Gamma \vdash \psi}{\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi}\,\wedge_i \qquad \dfrac{\Gamma \vdash \varphi \wedge \varphi}{\Gamma \vdash \varphi}\,\wedge_{eg} \qquad \dfrac{\Gamma \vdash \varphi \wedge \varphi}{\Gamma \vdash \psi}\,\wedge_{ed}$

$\vee$	$\dfrac{\Gamma \vdash \varphi}{\Gamma \vdash \varphi \vee \psi}\,\vee_{ig} \qquad \dfrac{\Gamma \vdash \varphi}{\Gamma \vdash \varphi \vee \psi}\,\vee_{id} \qquad \dfrac{\Gamma \vdash \varphi \wedge \varphi}{\Gamma \vdash \psi}\,\wedge_{ed} \qquad \dfrac{\Gamma \vdash \varphi \vee \psi \qquad \Gamma, \varphi \vdash \alpha \qquad \Gamma, \psi \vdash \alpha}{\Gamma \vdash \alpha}\,\vee_e$

Exemple 11

Prouvons $\vdash (A \vee B) \Longrightarrow (B \vee A)$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A \vee B \vdash A \vee B}\,\text{ax} \qquad \dfrac{\dfrac{}{A \vee B, A \vdash A}\,\text{ax}}{A \vee B, A \vdash B \vee A}\,\vee_{id} \qquad \dfrac{\dfrac{}{A \vee B, B \vdash B}\,\text{ax}}{A \vee B, B \vdash B \vee A}\,\vee_{ig}}{A \vee B \vdash B \vee A}}{\vdash (A \vee B) \Longrightarrow (B \vee A)}\,\Rightarrow_i$$

Exemple 12

Prouvons $\vdash (A \vee B) \wedge C \Longrightarrow (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{(A \vee B) \wedge C \vdash (A \vee B) \wedge C}\,\text{ax}}{(A \vee B) \wedge C \vdash (A \vee B)} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{(A \vee B) \wedge C, A \vdash A}\,\text{ax} \qquad \dfrac{\dfrac{}{(A \vee B) \wedge C, C \vdash (A \vee B) \wedge C}\,\text{ax}}{(A \vee B) \wedge C, A \vdash C}\,\wedge_{ed}}{(A \vee B) \wedge C, A \vdash A \wedge C}}{(A \vee B) \wedge C \vdash C, A \vdash (A \wedge C) \vee (B \wedge C)} \qquad (A \vee B) \wedge C, B \vdash (A \wedge C) \vee (B \wedge C)}{(A \vee B) \wedge C \vdash (A \wedge C) \vee (B \wedge C)}\,\wedge_{ed}}{\vdash (A \vee B) \wedge C \Longrightarrow (A \wedge C) \vee (B \wedge C)}$$